GTÜ EEM Bölümü, EMDT, Proje

No, İsim- Soyadı:		Tarih:	

İçi kayıpsız ($\sigma = 0$) malzeme ile doldurulmuş dikdörtgen kesit uzunlukları $a = b = 1$ olan üç boyutlu (z yönünde boyut $L = 5$ m alınabilir) dalga kılavuzu TE^z_{mn} modunda uyarılacak şekilde ele alınsın. Bu dalga kılavuzu için

a) kesim frekansı formülünü yazınız.

$$f_{mn} = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2+\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} = \frac{c}{2\pi}\sqrt{m^2\pi^2+n^2\pi^2} = \frac{c}{2}\sqrt{m^2+n^2}$$

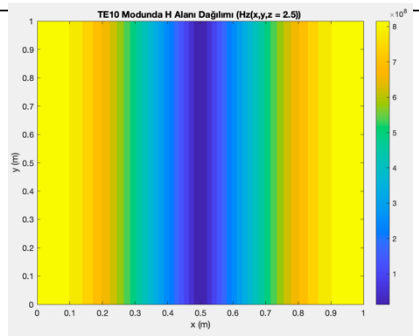
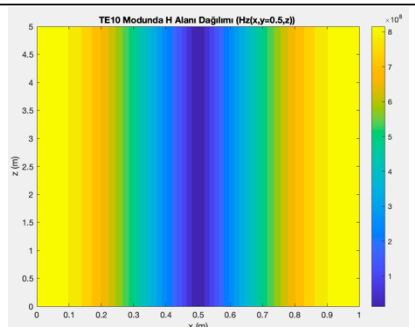
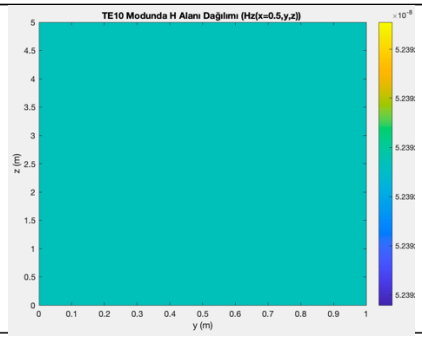
b) $H_z(x,y,z)$ alan ifadesini yazınız.

$$H_z(x,y,z) = iA_{mn}\frac{k_x^2+k_y^2}{\omega\varepsilon\mu}\cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right)\cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right)e^{ik_z z} = i\frac{\pi^2(m^2+n^2)}{\omega\varepsilon\mu}\cos(m\pi x)\cos(n\pi y)e^{ik_z z}$$

$k_x = \frac{m\pi}{a}$, $k_y = \frac{n\pi}{b}$

$k_z = \sqrt{k^2-(k_x^2+k_y^2)}$ → $\frac{\omega^2}{c^2}$

c) bir **MATLAB** programı hazırlayarak (ve TEAMS'e yükleyerek) TE^z_{10} ve TE^z_{22} modunda iki boyutta konuma bağlı olarak aşağıdaki H_z alan dağılımlarını çizdiriniz (Her üç çizimde de "colorbar" kullanarak, işaretin şiddet bilgisini grafiklerde gösteriniz). Not: $H_z(x,y,z)$ hesaplamalarında genelliği bozmadığından $A_{mn} = 1$ alınabilir.

	$\lvert H_z(x,y,z=2.5)\rvert - xy$ düzlemi	$\lvert H_z(x,y=0.5,z)\rvert - xz$ düzlemi	$\lvert H_z(x=0.5,y,z)\rvert - yz$ düzlemi
TE^z_{10}			
TE^z_{22}	